21

Bazat e teknologjive - Big data

Fokusim në machine learning

1. Hyrje në Big data
2. Big Data Analytics
3. Hyrje në "Machine Learning"
4. Unsupervised - Supervised Learning
5. K-Means
6. K-Nearest Neighbor (K-NN)
7. Regression - për klasifikime dhe prediction
8. Decision Trees
9. Naive Byes classifier (punon me probabilitet)
10. Neuroni artificial
11. Discrete Perception, Perceptron learning Rule
12. MLP (Multi Level Perception)
13. Gradient Descent Agorithm

Vlerësimi: 100% - Provimi final ← teori (përgjithsime)
30% - Projekti (opsionale) ← Detyra (5-6)
±10% - Vijueshmëria

DeepLearning - generative AI
Machine learning - duhet vet mi nxerr veçitë
Soft Computing

CamScanner ile tarandı

- Unsupervised: me trajnu makinën pa mbështetje (si kallxojna gjuhë me hon output)
Se dino rezultatin e dalur
Punëm me përdor për Quantizim me reduktu numrin e pixels.

- Supervised: me kallxu edhe rezultatin

-

- Prediction

problem: feature extracture

Volume (volumi): TB, PB, ZB, ...
Variety (llogji): Structured (database&BMS)
Semi-Structured (comma seperator) (CSV file)
Unstructured (audio, video)

Velocity (shpejtësia): Data Streams, Real time

Veracity (cilësia): Quality of Data

Valve

Big Data Sources:
1. E-Government
2. Companies Data
3. Social media
4. IoT
5. E-health
6. E-baking
7. E-commerce
8. Video
9. Audio

CamScanner ile tarandı

Machine Learning

Supervised Learning: Classification, Prediction

Gjithmonë dalja dihet të jepet tek makinat

X	y
3	12
5	20
6	24
8	32
9	36

model: $y = 4x$

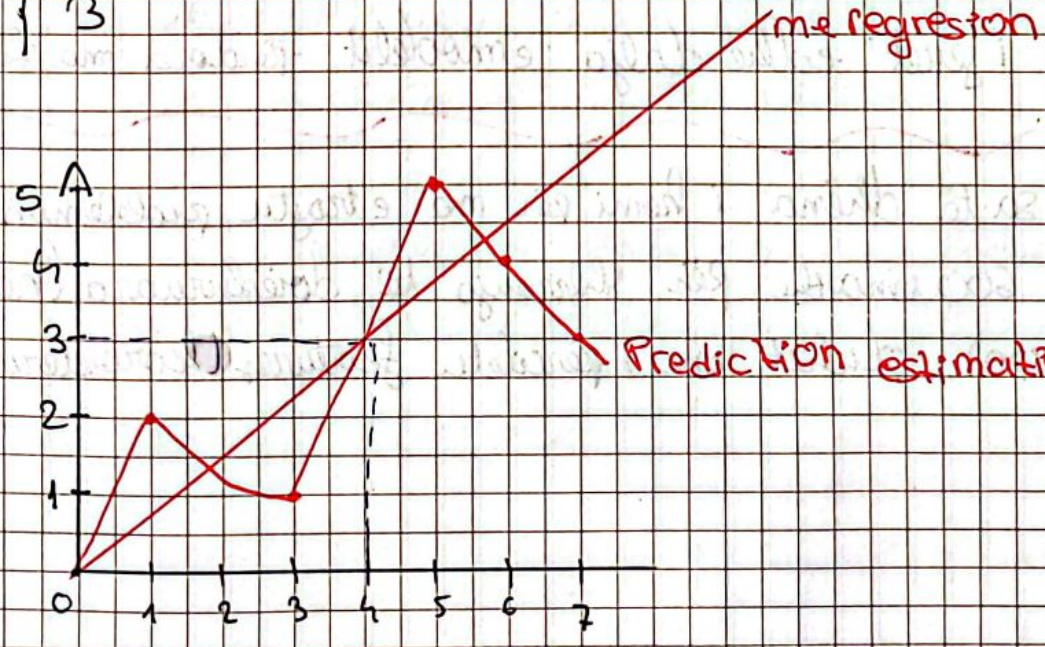
→ Estimation
→ Prediction

kur kemi
$x = 2.5$
atëher $y = 10$

Skeja estimation

X	y
1	2
3	1
5	5
6	4
7	3

→ Përdoret Machine Learning për me minimizu gabimin



CamScanner ile tarandı

Ligjerata 2 Unsupervised, Supervised Learning

V- Volume
V- Variety (të strukturuara, të pa strukturuara (images videos ox te spitali) me word), gjysëm të strukturuara (me excel te spitali)
V- Velocity (Shpejtësia e reagimit kur bojna grumbullim të të dhënave psh real time, offline, data streams duhet drejt për drejt mi procesu)
V- Veracity (sa janë të kompletume dhe të besueshme)
V- Value (duhet me ditë sa vlerë ka edhëna dhe sa nayn gajde e dërë)

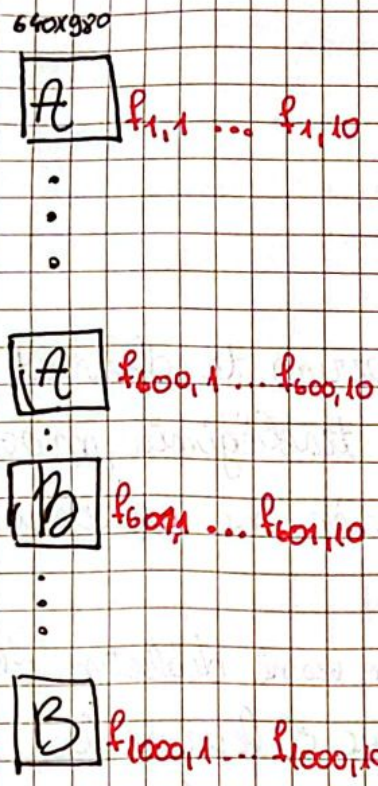
- Për me bo analiza të këtyre Big dataave duhet me i përdor teknikat e machine Learning.

Unsupervised: Clustering (Pa mbështetje) - për të grupuar të dhëna, për quantizim.
- Kur dalja nuk dihet e përdorim unsupervised learning
- proj të dhënave në input tenton mi gjet ngjashmëritë dhe në bazë të tyre i grumbullon (ma duhet me i bleru vetë)

Supervised: Classification, Prediction (Me mbështetje)
algoritmit i jepet edhe dalja e modelit - përdoret ma shumë.

Dataset - sa të dhëna i kemi për me e trajtu problemin psh kemi 600 imazhe për shkronja të dorëshkruara (handwri en recognition) duhet me i përcaktu features (karakteristikat)

CamScanner ile tarandı



- Pixelat nuk kanë vlerë dhe s'munëm me i'jep si input.
- Si features te deep learning, algoritmi i' mson vet automatikisht, kurse te machine learning duhet mja coktu vet
  - PSH, këtu mesatarën e pixels
  - $f_{1,1}$ - mostra 1 feature e 1
    $f_{600,1}$ - mostra 600 feature e 1
- Imazhet ŝjepin informat, por si input ja jepim features

- Pallimi bujesor i Supervised learning osht që përpos inputit edhe. Dalja i jepet algoritmit.

D (dalja)
A
⋮
A
B
⋮
B

- Kurse te Unsupervised learning nuk e dinë (nuk jepet) dalja, vetëm në' bazë të features që jepen si data set bohen grupime
  (input)
- Dëse punojna me pixel problemi bëhët shumë dimensional e me features e reduktojno

CamScanner ile tarandı

$X_{457,8}$ - mostra e 457-të
6 - features e 8-të

Shembull. Për diabetin, prej dataset i morrim të dhënat (features) që na kryejnë punë. Si psh trashëgimia, mosha analizat, psh i kena 6 features që munën me e përcaktu a e ka diabetin.

- Klasifikimi për 400 pacient PSH 150 e kanë diabetin dhe me S.A e jepim me 1 kur e ka me 0 kur s'ka pra ja jepim daljen. Kurse nëse e kryejna me V.A nuk i jepim daljet por në varësi të njejtësisë mundet me bo grupim.

	D
$f_{1,1} \dots f_{1,6}$	1
⋮	⋮
$f_{150,1} \dots f_{150,6}$	1
$f_{151,1} \dots f_{151,6}$	0
⋮	⋮
$f_{400,1} \dots f_{400,6}$	0

- Duhet me pas kujdes sa mostra sa features
- DMTH osht problem 2 dimensional

D X y ϵ

i-mostra

D_i - Dalja e dëshiruar

y_i - Dalja aktuale e modelit

$X_{i,j}$ — x_i - mostra në hyrje (që pandon te algoritmi)

x_j - features në hyrje

ϵ - Error / gabimi

$\epsilon = y_i - D_i$ - kur dalja aktuale osht ndryshe prej daljes së dëshiruar

(Nëse del 0 dmth kryejtjen dal mirë 100%.)

CamScanner ile tarandı

$X_{457,8}$ - mostra e 457
- feature e 8

te shembulli paraprak i kemi 400 mostra dhe 6 features prej:
- i prej 1-400
- j prej 1-6

X - bëhet krejt dataseti (input seti) me i ej.

$X = [\ ]$ me matricë
400 rreshta
6 kolona

Për: $X_{457,8}$, D_{457} (daljo e dëshiruar), Y_{457} (daljo për të gjithë features) dhe $E_{457} = Y_{457} - D_{457}$ (errori)

Train set 70-80%. Test set 20-30%.
Input seti ndahet në 2 pjesë dhe gjithmonë më shumë për pjesën e trajnimit sepse osht më mirë

Ndarja bëhet rastësisht që me e testu saktësinë e algoritmit psh për 1000 i kena 800 për train dhe 200 për test.

Psh nëse pas testimit 100 jon me sukses kurse 100 jo (për 200 dytë) atëherë mënkuptohet se saktësia e algoritmit është 50%.

CamScanner ile tarandı

Confusion Matrix (për Supervised)

TP ✓ TN ✗
fP ✗ fN ✓

} Për me e vlerësu sa mirë e kon bo klasifikimin algoritmi
✗ - kreg me pas trunbla
✓ - tentojza me e zvit (maksimuzu)

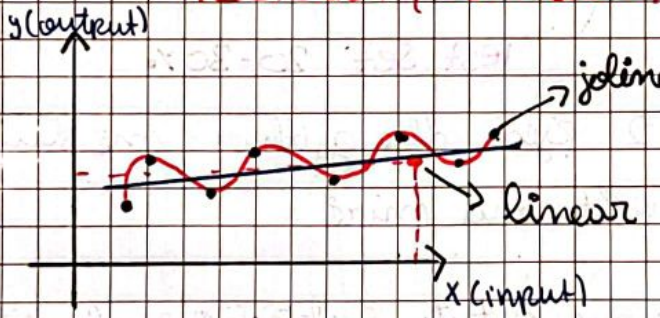
TP - dalja A - algo. e ka klasifiku si A

TN - dalja A - su dal A

FN - dalja so A - su dal A

FP - dalja so A - u dal A

Prediction, Estimation



Jolinear - osht ma zorr me e procesu (galeimi minimizohet dhe prediction o ma i saktë)

Estimation

X	y
2	8
4	16
5	20
6	24
8	32

Estimation - me gjetë modelin për me minimizu galeimin

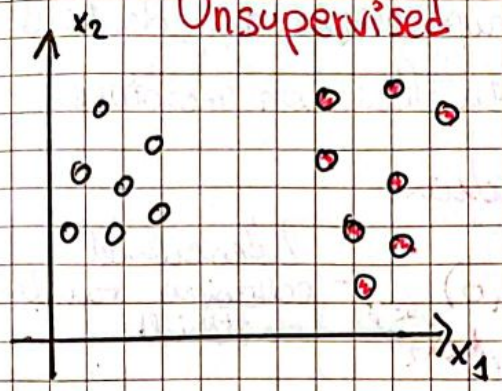
Prediction - për ayje të cilat nuk i kena përdor në estimation, dhe e japim një dalje për ta osht prediction
psh për X=7 => y=28 Re parashikojmë modelin.

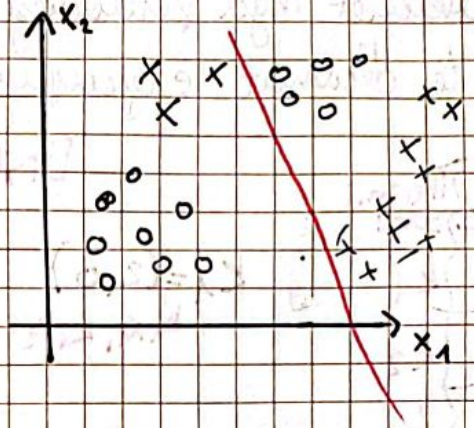
- Galeimi o me gjet një përafërsi dhe me i minimizu galeimet

CamScanner ile tarandı

Clustering (Unsupervised learning)

(pambështetëse)
Unsupervised





- Për me gjet ngjashmëri përdoret distanca

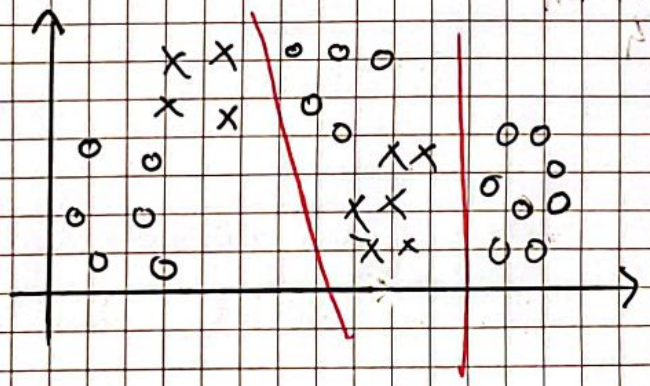
* Sa ma afër jon të ngjashme *

Distanca euklidiane përdoret

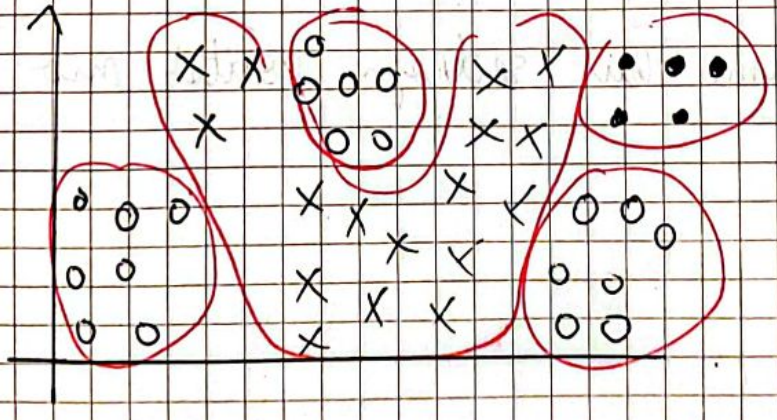
X_{ij} $p=15$ $j=2$ (2 dimensional)

$X_{1,1} \dots X_{1,2}$

Te supervised dalja paraprihet, kur bojna trajnim tentojm me gjet një drejtëz që i dan klasifikimet.



Linearly separable



No linear

CamScanner ile tarandı

K-Means

K- përcaktohet nga përdoruesi (në sa grupe dëshiron ni ta të dhanat)

Means- të dhanat e grupuara gjendra kallxon mesataren

Distanca Eukldiane

X_1	X_2	iterimii parë
1	2	k_1
3	3	k_2
4	3	k_2
-1	3	k_1
-3	2	k_1
-2	-1	k_1

$k_1=(2,0)$ — koordinatet i caktojmo rastesishi

k_1x_1, k_1x_2

$k_2=(3,0)$

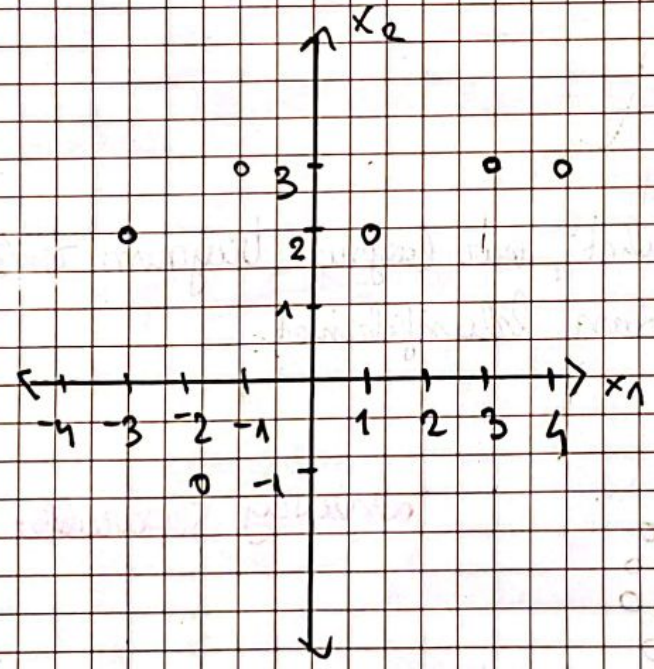
k_2x_1, k_2x_2

$$d_{i,k_1}=\sqrt{(k_1x_1-x_{i1})^2+(k_1x_2-x_{i2})^2}$$

për secilin kujtë llogaritat distancën

$$d_{ik_2}=\sqrt{(k_2x_1-x_{i1})^2+(k_2x_2-x_{i2})^2}$$

$d_{ik_1} < d_{ik_2}$



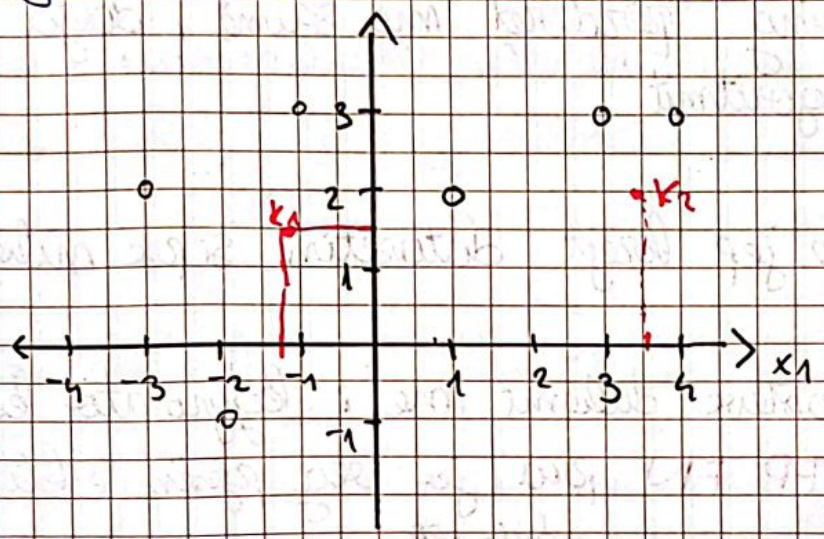
kur kryhet algoritmi - kur sukcesin pozitat nuk

Tani e marrim vlerën e updated-ve

$$k_1 x_1 = \frac{1+(-1)+(-3)+(-2)}{4} = -\frac{5}{4}$$

$$k_2 x_2 = \frac{2+3+2+(-1)}{4} = \frac{6}{4}$$

Pasi e gjetëm mesataren i zhvendosim lokacionet



për k_1: $d_{1k_1} = \sqrt{(-\frac{5}{4}-1)^2+(\frac{6}{4}-2)^2}$

$d_{2k_2} = \sqrt{(3,5-1)^2+(3-2)^2}$

* nëse na lejon ndonjë hyrje gjeni mënyrë ku bëhet transmisi por automatikisht grupohet.

CamScanner ile tarandı

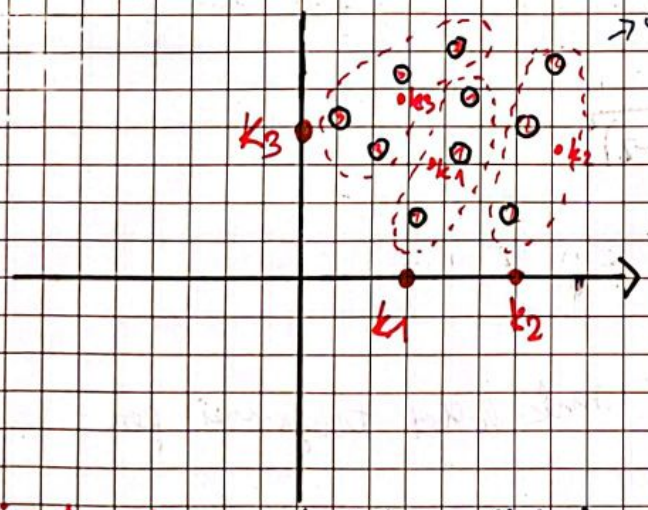
Ligjerata 3 K-Means

- Unsupervised e përdorim kur nuk e dimë daljen dhe kur dojmë me grupe. Kur bëjnë algoritmi dalje me grupime duhem me analizu vet (përdoret për kuantizim të të dhënave)
↓
me i reduktu ngjyrat

Supervised learning përdoret ma shumë, dalja këtu dihet, i jepet algoritmit

Sklearn direkt me jep krejt datasetin sepse mbase duhet me testu

Në shumicën e rasteve duhemi me i kqyr ato confusion matrix TP TN FP FN pra jo veq pjesën e klasifikimit



→ dalja spo dihet

k-ja i jepet algoritmit
k=3
dmth në 3 grupe ka me munu mi bo në bazë të distancës

i = 1 ... 10 - mostrat (rrumbullakat)
j = 2 - 2 dimensional

lokacionet k_1 k_2 k_3 përcaktohen rastësisht

Llogaritet distanca e mostrave prej k_1, k_2, k_3
dhe distanca ma e shkurtë merret si target grup

- pas vërimit të parë gjejna mesataret dhe i bojna update lokacionet, mesatarej vazhdon gjithë deri sa nuk ka ndryshime

CamScanner ile tarandı

X_1	X_2	X_3	
2	3	4	k_2
-1	-3	0	k_1
1	5	-1	k_1
2	4	0	k_2
1	-1	-2	k_3

- në provim lejn veq 1 iterim me k=3

d_{11}, d_{12}, d_{13}

$k_1 \Rightarrow (k_{11}, k_{12}, k_{13}) \Rightarrow (1, 1, 0)$

$k_2 \Rightarrow (k_{21}, k_{22}, k_{23}) \Rightarrow (1, 0, 1)$

$k_3 \Rightarrow (k_{31}, k_{32}, k_{33}) \Rightarrow (0, 1, 1)$

$i = 1..5$

$j = 3$ (3 dimensione)

Përcaktimi i lokacioneve fillestare o pak problem për algoritmin, shikoku i performancës

distanca euklidean

$$d_{11} = \sqrt{(k_{11} - X_{11})^2 + (k_{12} - X_{12})^2 + (k_{13} - X_{13})^2}$$

$$d_{12} = \sqrt{(k_{21} - X_{11})^2 + (k_{22} - X_{12})^2 + (k_{23} - X_{13})^2}$$

$$d_{13} = \sqrt{(k_{31} - X_{11})^2 + (k_{32} - X_{12})^2 + (k_{33} - X_{13})^2}$$

d_{11} - distanca mes mostrës së parë dhe lokacionit të parë (k_1)

X_{12} - mostra 1 feature 2 (dimensioni)

d_{12} - distanca mes mostrës 1 dhe lokacionit 2

i gjejmë 3 distancat për mostrën e parë dhe e marim minimalen (target grupin) Nëse $d_{12} < d_{11} < d_{13}$ mostra 1 i takon k_2

$$d_{21} = \sqrt{(k_{11} - X_{21})^2 + (k_{12} - X_{22})^2 + (k_{13} - X_{23})^2}$$

$$d_{22} = \sqrt{(k_{21} - X_{21})^2 + (k_{22} - X_{22})^2 + (k_{23} - X_{23})^2}$$

$$d_{23} = \sqrt{(k_{31} - X_{21})^2 + (k_{32} - X_{22})^2 + (k_{33} - X_{23})^2}$$

$d_{21} < d_{22} < d_{23}$

mos 1.1 ka

pra i takon k_1

$$d_{51} = \sqrt{(k_{11} - X_{51})^2 + (k_{12} - X_{52})^2 + (k_{13} - X_{53})^2}$$

$$d_{52} = \sqrt{(k_{21} - X_{51})^2 + (k_{22} - X_{52})^2 + (k_{23} - X_{53})^2}$$

$$d_{53} = \sqrt{(k_{31} - X_{51})^2 + (k_{32} - X_{52})^2 + (k_{33} - X_{53})^2}$$

* nëse dalin 2 distanca të njejta e marrim cilën dojmë

$d_{53} < d_{52} < d_{51}$

CamScanner ile tarandı

Nasi që kryhet iterimi i parë i ndryshon lokacionet i bëjmë update.

- Për k_1 e kqyrim kush e ka, e ka mostra 2 dhe 3

$$\hat{k_{11}} = \frac{x_{21}+x_{31}}{2}, \quad \hat{k_{12}} = \frac{x_{22}+x_{32}}{2}, \quad \hat{k_{13}} = \frac{x_{23}+x_{33}}{2}$$

$$k_1 = (k_{11}, k_{12}, k_{13}) \Rightarrow k_1 = (\hat{k_{11}}, \hat{k_{12}}, \hat{k_{13}})$$

- Për k_2 e kqyrim kush e ka, k_2 e ka mostra 1 dhe 4

$$\hat{k_{21}} = \frac{x_{11}+x_{41}}{2} \quad \hat{k_{22}} = \frac{x_{12}+x_{42}}{2}, \quad \hat{k_{23}} = \frac{x_{13}+x_{43}}{2}$$

$$k_2 = (k_{21}, k_{22}, k_{23}) \Rightarrow k_2 = (\hat{k_{21}}, \hat{k_{22}}, \hat{k_{23}})$$

- k_3 e ka veq x_5

$$\hat{k_{31}} = x_{51} \quad \hat{k_{32}} = x_{52} \quad \hat{k_{33}} = x_{53}$$

Dalim shumë iterime me bo deri të përfundon algoritmi dhe distancat tani llogaritën me vlerat e grupeve të updatuara

Nëse dojm një mostër (kuqje) e re që nuk osht përdor në trajnim të algoritmit direkt shpërndahet pra $x_{101}, x_{102}, x_{103}$ dhe llogaritën distancat dhe gjendet minimalja dmth pa e trajnu direkt grupohet pa i update lokacionet (munëm edhe me update por ska nevoj se jan mira)

- Nëpërm: i jepmostrat lokacionet, ma i llogaritën, i iterim dhe i bojm tanë updatat

lokacionet e updatuar	x_1	x_2	x_3	lokacionet e fillestare
k_3	2	3	4	k_2
k_2	-1	-3	0	k_1
k_1	1	5	-1	k_1
k_1	2	4	0	k_2
k_1	1	-1	-2	k_3

$k_1 = (k_{11}, k_{12}, k_{13}) = (1, 1, 0)$

$k_2 = (k_{21}, k_{22}, k_{23}) = (1, 0, 1)$

$k_3 = (k_{31}, k_{32}, k_{33}) = (0, 1, 1)$

$d_{11} = \sqrt{(1-2)^2 + (1-3)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{1+4+16} = \sqrt{21}$

$d_{12} = \sqrt{(1-2)^2 + (0-3)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{1+9+9} = \sqrt{19}$

$d_{13} = \sqrt{(0-2)^2 + (1-3)^2 + (1-4)^2} = \sqrt{4+4+9} = \sqrt{17}$ → k_3 (mostra 1:)

$d_{21} = \sqrt{(1+1)^2 + (1+3)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{20}$

$d_{22} = \sqrt{(1+1)^2 + (0+3)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{14}$ → k_2

$d_{23} = \sqrt{(0+1)^2 + (1+3)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{18}$

$d_{31} = \sqrt{17}$, $d_{32} = \sqrt{29}$, $d_{33} = \sqrt{21}$ → k_1

$d_{41} = \sqrt{10}$, $d_{42} = \sqrt{18}$, $d_{43} = \sqrt{13}$ → k_1

$d_{51} = \sqrt{8}$, $d_{52} = \sqrt{10}$, $d_{53} = \sqrt{14}$ → k_1

Task i updatë-ojmë lokacionet

$k_{11} = \frac{1+2+1}{3} = \frac{4}{3}$ $k_{12} = \frac{5+4-1}{3} = \frac{8}{3}$ $k_{13} = \frac{-1+0-2}{3} = \frac{-3}{3} = -1$

$k_1 = (k_{11}, k_{12}, k_{13}) = (\frac{4}{3}, \frac{8}{3}, -1)$

$k_2 = (-1, -3, 0)$ $k_3 = (2, 3, 4)$ (segese ekuan veq ka nje)

CamScanner ile tarandı

Përcaktimi i vlerave fillestare ka ndikim në performancën e algoritmit sepse psh me e gjit k_3 larg ——— edhe numri i iterimeve dpet nuk grupohet kurrjo në k_3 tes

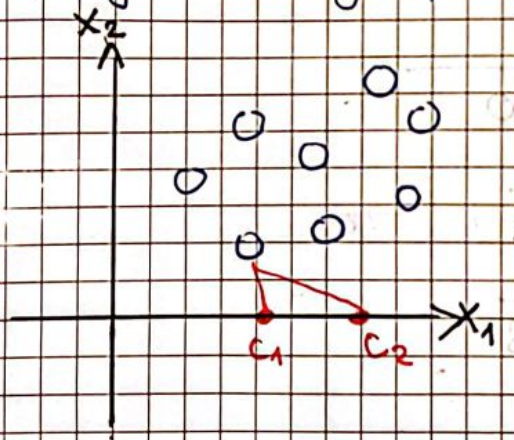
monet me ngu me vrtetu

Kohonen Self Organizing Map (SOM)

-Edhe kjo osht te unsiperviset learning, ngjashëm si te k-means edhe kjo përdor distancat për mu gjet ngjashmëritë me grupin.
-Para edhe SOM grupon në bazë të ngjashmërive
-bazohet në neuronet artificiale

- C - numri i grupeve

I caktojmë 2 grupe random si lokacione fillestare

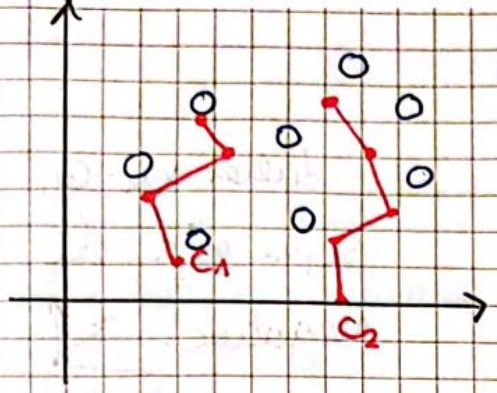


- Kur fillon algoritmi kto 2 grupe bojn gerë mes vete, ai që fiton gerë e bon update lokacionin dhe shkon për 1 hap mu larë

- por hapi duhet të jetë < 1 sepse nëse osht = 1 atëher bjen të hyjë (rrumbullaku)

η - eta e përcakton sa e bon hapin grupi që fiton gerën

CamScanner ile tarandı



- Për të parën hyrje fiton C_1 dhe e lëen një lup drejt hyrjes pra meniha si të fiton updatohet
- pastaj për tjetrën hyrje krahasohet me C_1 të updatuar
- dhe kështu me radhë dhe pas një numri iterimesh stabilizohet

- Këtu përdoret një funksion i cili, nëse jon 10 grupa dhe 1 e fiton garën i mundësoon edhe grupeve të ngjash (afër) me to me lëe një lup por mo të vogël

X_1	X_2
1	2
-1	0
3	-2
-2	-1
4	5

3 grupe C_1 C_2 C_3

$C_1 = (C_{11}, C_{12})$

$C_2 = (C_{21}, C_{22})$

$C_3 = (C_{31}, C_{32})$

për secilën hyrje llogaritë distancat, cila ma e vogla fiton

$$d_{11} = \sqrt{(C_{11}-X_{11})^2 + (C_{12}-X_{12})^2}$$

$$d_{12} = \sqrt{(C_{21}-X_{11})^2 + (C_{22}-X_{12})^2}$$

$$d_{13} = \sqrt{(C_{31}-X_{11})^2 + (C_{32}-X_{12})^2}$$

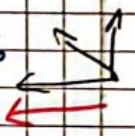
$d_{12} < d_{13} < d_{11}$ pra fiton C_2

CamScanner ile tarandı

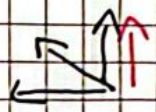
C_2 mundet me update

$$C_2 \Rightarrow C_{21} = C_{21} + \eta (x_{11} - C_{21})$$
$$C_{22} = C_{22} + \eta (x_{12} - C_{22})$$

dhe $x_{11} - C_{21}$.
Sepse nëse del negative:



Pozitive

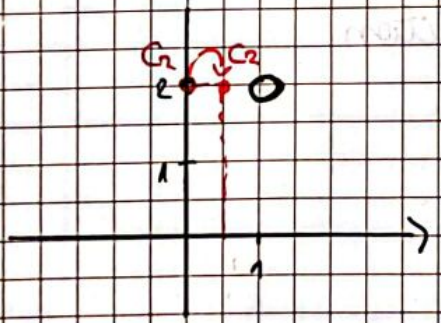


$\eta = 0{,}3$ ose $0{,}2$

$C_{21} = 0 + 0.3(1-0) = 0 + 0.3 = 0.3$

$C_{22} = 2 + 0.3 \cdot 0 = 2 \Rightarrow \boxed{C_2 = (0.3, 2)}$

• Nëse 2 osht ma e vogël dhet ma shumë iterime por osht ma e sakt, ge osht ma e madhe ma pak iterime por nuk shkon shumë në gender

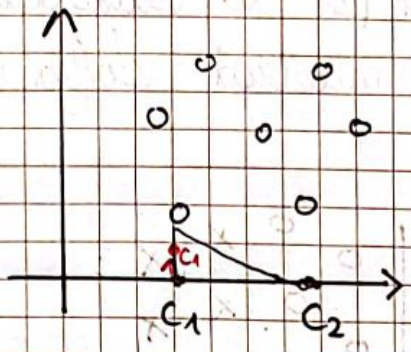


hyrja 1,2

Ligjerata 4 Kohonen SOM

1° K mu percaktu (lokacionet rastësisht)
2° Me kalku distancën për secilën mostër
3° lokacionet update-olen në bazë të mesatarese

k-means



X_1	X_2	X_3	
2	-3	1	d_{11} d_{12} d_{13}
1	4	2	d_{21} d_{22} d_{23}
5	0	-1	

→ dataset

$C_1 = (C_{11}, C_{12}, C_{13}) = (0, 1, 2)$

$C_2 = (C_{21}, C_{22}, C_{23}) = (-1, 0, 1)$

$C_3 = (C_{31}, C_{32}, C_{33}) = (2, 1, -3)$

lokacionet përcaktohen rastësisht

Kur vjen mostra e parë kalkulohen d_{11} d_{12} d_{13}

d_{11} - distanca prej mostrës 1 te C_1

$$d_{11} = \sqrt{(C_{11} - X_{11})^2 + (C_{12} - X_{12})^2 + (C_{13} - X_{13})^2}$$

$$d_{12} = \sqrt{(C_{21} - X_{11})^2 + (C_{22} - X_{12})^2 + (C_{23} - X_{13})^2}$$

$$d_{13} = \sqrt{(C_{31} - X_{11})^2 + (C_{32} - X_{12})^2 + (C_{33} - X_{13})^2}$$

$d_{12} < d_{13} < d_{11}$

dmth C_2 ka fitu menjiher e update-gj

η duhet mes 0 - 1

$$C_{21} = C_{21} + \eta(X_{11} - C_{21})$$

$$C_{22} = C_{22} + \eta(X_{12} - C_{22})$$

$$C_{23} = C_{23} + \eta(X_{13} - C_{23})$$

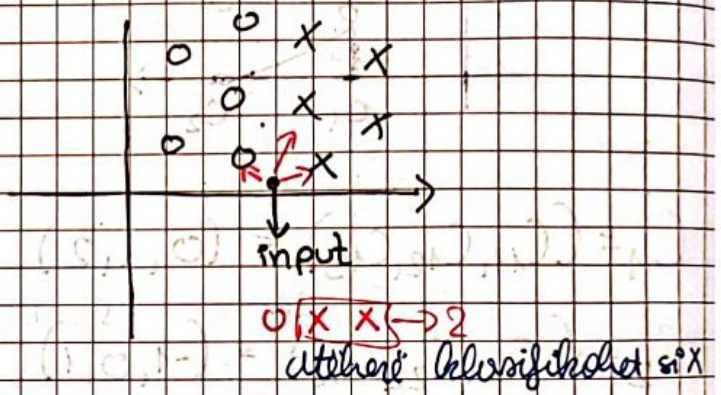
CamScanner ile tarandı

Tash për secilën hyrje shkon njëjtë
(mund me ra në provim)

Supervised learning
K-NN (Nearest Neighbors)

- bazohet te distanca, përdoret për të klasifikuar të dhënat. Kur i kemi mostrat dalja dhe klasat dihen

X_1	X_2	X_3
3	2	1
-1	0	-2
1	3	5
4	2	1

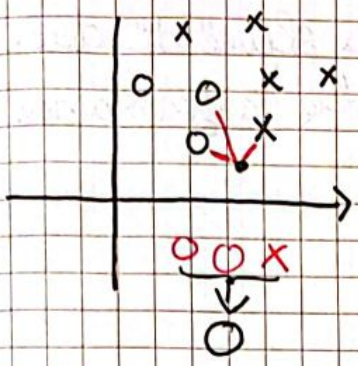


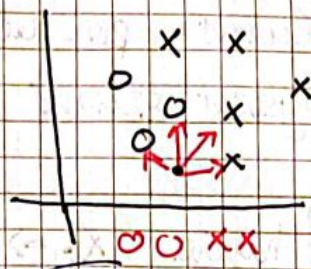
k = 3, 5, 6, ...

Duhet me e përcaktu k (k-sa klasa përdoren për me i klasifiku të dhënat) numri të k-ja e përcaktun performancën e algoritmit

- kur vjen një hyrje kalkulohet distanca të të gjitha mostrat, pra kur e kemi k=3 ; Algoritmi 3 distancat më të shkurta për inputin
- Nëse k=5 i kalkulojm 5 distanca prandaj k ka ndikim në performancë

CamScanner ile tarandı





ateheré i kqyrim distancat, nëse edhe distancat jan të njejta ateheré e marrim aleatorisht njonën

- te K-NN nuk përdorem iterimet, nuk ndrohen vlerat por vetëm bëhen klasifikime.

X_1	X_2	X_3	D
3	2	1	A
-1	0	-2	B
1	3	5	A
4	2	1	B

Input: $X_{5j} = (2, 1, 0)$

- k=2
- k=3

d_{15} - prej mostrës 1 deri te kqyrja 5

$$d_{15} = \sqrt{(X_{11}-X_{51})^2 + (X_{12}-X_{52})^2 + (X_{13}-X_{53})^2}$$

$$d_{25} = \sqrt{(X_{21}-X_{51})^2 + (X_{22}-X_{52})^2 + (X_{23}-X_{53})^2}$$

$$d_{35} = \sqrt{(X_{31}-X_{51})^2 + (X_{32}-X_{52})^2 + (X_{33}-X_{53})^2}$$

$$d_{45} = \sqrt{(X_{41}-X_{51})^2 + (X_{42}-X_{52})^2 + (X_{43}-X_{53})^2}$$

$$d_{25} < d_{45} < d_{35} < d_{15}$$

k=2 mesuet klasa B

k=3 edhe këtu klasifikohet si B | BBH

ose nëse kemi $d_{25} < d_{35} < d_{45} < d_{15}$

për k=2 klasifikohet si B sepse d_{25} ka mia e vogla

k=3 edhe si B

CamScanner ile tarandı

KNN përdoret shumë për vetëm dy ka shumë të dhëna duhet mu llogarit shumë distanca dhe performanca lejen tani

X_1	X_2	X_3	O
0	1	-1	A
2	3	-2	C
4	1	5	B
3	2	1	C
4	5	-1	A
-1	-2	0	B

hyrja $X_i \Rightarrow (-1, 2, 0)$

$k = 3, 4, 5, 2$

$d_{1i} = \sqrt{(0+1)^2 + (1-2)^2 + (-1-0)^2} = \sqrt{3}$

$d_{2i} = \sqrt{(2+1)^2 + (3-2)^2 + (-2-0)^2} = \sqrt{14}$

$d_{3i} = \sqrt{(4+1)^2 + (1-2)^2 + (5-0)^2} = \sqrt{51}$

$d_{4i} = \sqrt{(3+1)^2 + (2-2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{17}$

$d_{5i} = \sqrt{(4+1)^2 + (5-2)^2 + (-1-0)^2} = \sqrt{35}$

$d_{6i} = \sqrt{(-1+1)^2 + (-2-2)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{16}$

$d_{1i} < d_{2i} < d_{6i} < d_{4i} < d_{5i} < d_{3i}$

$k=3$ A C B - klasifikohet në A

$k=4$ A C B C - klasifikohet në C

$k=5$ A C B C A - i kalkulojm totalet

$A = \sqrt{3} + \sqrt{35}$

$C = \sqrt{14} + \sqrt{17}$

$C < A$ atëherë klasifikohet në C

$k=2$ A C - klasifikohet në A

CamScanner ile tarandı

Pytje teori: supervised VS unsupervised
Si bohet testimi i algo
të shpjegohet algoritmi

Byes Theorem → supervised learning
(naive Byes Classifier)

P(A) => 0,... 1 (probabiliteti për një ngjarje A
P(B) => 0,... 1 1→100% 0→0% Sa shumë me ndodh një ngjarje

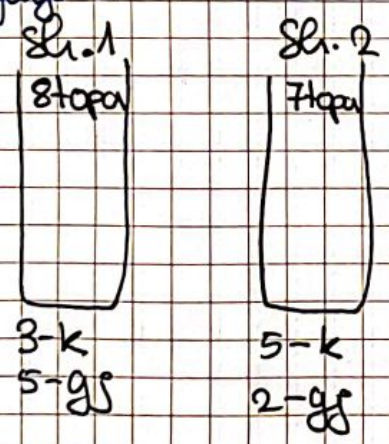
psh për coin osht 0,5

Me probabilitet i klasifikojm ngjarjet me kusht

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$ - Condition Probability (Probabiliteti me kusht)

A-ngjarja që kërkat nga ngjarja B
B-edhe gë kandodh

Mëse ka ndodh B sa janë gjasat me ndodh A-ja



•psh te Sh.1 sa janë gjasat me nxjerr top të kuqërt

P(A) => Sh.1
P(B) => Sh.2
P(C) => sa janë gjasat me zgjedh top të kuqërt

$$P(C) = P(A) \cdot P(C|A) + P(B) \cdot P(C|B)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{7} = \frac{3}{16} + \frac{5}{14} = \boxed{0,54}$$

0.5

CamScanner ile tarandı

Formulë që i lidh probabilitetet

$$P(A|B) = \frac{(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow A \cap B = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$P(B|A) = \frac{(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow A \cap B = P(B|A) \cdot P(A)$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

- Kjo përdoret te supervised learning nëse psh e klasifikojmë A i kalkulojmë gjasat paraj që B gajo që ka gjasat ma shumë klasifikohet

Ligjerata 5

Bayes Theorem - Naive Bayes Classifier

Probabiliteti me kusht

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

→ kur e dimë që ka ndodhë B-ja sa është probabiliteti me ndodhë mundësia A

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

Shembull

0.8% kancer (e popullacionit janë me kancer)

99.2% jo-kancer (i rjeshtojnë me 100)

e kemi bë një test

0.8% ⟶ 98% +

99.2% ⟶ 97% −

$P(\text{kancer}|+) = 0,008$ $P(\neg\text{kancer}) = 0,992$

$P(+|\text{kancer}) = 0,98$ $P(+|\neg\text{kancer}) = 0,03$

$P(-|\text{kancer}) = 0,02$ $P(-|\neg\text{kancer}) = 0,97$

→

CamScanner ile tarandı

Një pacient e ka bërë një test i ka dal + tash duhet me kalkulu a ka kanar a jo

$$P(\text{kancer}|+) = \frac{P(+|\text{kancer}) \cdot P(\text{kancer})}{P(+)} = \frac{0{,}98 \cdot 0{,}008}{0{,}0376} = \boxed{0{,}208}$$

$$P(\neg\text{kancer}|+) = \frac{P(+|\neg\text{kancer}) \cdot P(\neg\text{kancer})}{P(+)} = \frac{0{,}03 \cdot 0{,}992}{0{,}376} = \boxed{0{,}791}$$

Pra pacienti ska kancer (sepse ta 99,2 3% jon + kurse ta ~~88~~ 0,8 jon 98% — kjo ma shum popullsi)

$$P(+) = P(\text{kancer})P(+|\text{kancer}) + P(\neg\text{kancer}) \cdot P(+|\neg\text{kancer})$$
$$= 0{,}008 \cdot 0{,}98 + 0{,}992 \cdot 0{,}03 = \boxed{0{,}0376}$$

kur punon me probabilitete nëse ndo del > 1 dije që ke bërë gabim.

CamScanner ile tarandı

Naive Bayes Classifier

$$S = \text{argmax}\left(P(S_j) \cdot \prod_{i=1}^{N} P(V_i | S_j)\right)$$

↓ target klas

$P(S_j)$ → gjasat mu klasifiku si një klasë

M - duket me kalkulu për secilën feature në cilën klasë

V_1	V_2	V_3	V_4	S
Po	Jo	Jo	Po	A
Jo	Po	Jo	Jo	B
Po	Po	Jo	Po	B
Po	Jo	Jo	Jo	B
Jo	Jo	Jo	Jo	A
Po	Po	Po	Po	A
Po	Jo	Po	Po	A
Jo	Po	Po	Po	A

→ supozojm klasat

mostra 4 features secila kan 2 klleje rëregjësjesve Po ose Jo

Nëse gjen një lyrje (Jo, Jo, Jo, Po.)

Mi gjet gjasat që mi takon A dhe mi takon B

klasifikimsi A — 5/8 zëre s'A ja

$$P(S=A) \cdot P(V_1, V_2, V_3, V_4 | S=A) =$$

sa o prob. që $V_4 = Po$ nëse klasa osht A

$$= \frac{5}{8} \cdot P(V_1|A) \cdot P(V_2|A) \cdot P(V_3|A) \cdot P(V_4|A)$$

$$= \frac{5}{8} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{240}{5000} = \boxed{0,048}$$

$$P(S=B) \cdot P(V_1, V_2, V_3, V_4 | S=B) = \frac{3}{8} \cdot P(V_1|B) \cdot P(V_2|B) \cdot P(V_3|B) \cdot P(V_4|B)$$

$$= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 0 = \boxed{0}$$

Sa mirë me dul 0 e mbrojmë një Jo te vrestit 3 (në praktikë e gejm mirë ose mëx del 0 mik mbrojm)

→

CamScanner ile tarandı

V_1	V_2	V_3	V_4	S
Po	Jo	Jo	Po	A
Jo	Po	Jo	Jo	B
Po	Po	Jo	Po	B
Po	Jo	Po	Jo	B
Jo	Jo	Jo	Jo	A
Po	Po	Po	Po	A
Po	Jo	Po	Po	A
Jo	Po	Po	Po	A

torën:

$P(S=B) \cdot P(V_1|B) \cdot P(V_2|B) \cdot P(V_3|B) \cdot P(V_4|B) =$

$= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = \boxed{0,013}$

Për A probabiliteti $\boxed{0,048}$

Për B probabiliteti 0,013

d.m.th hyrja $(Jo, Jo, Jo, Po) \Rightarrow A$

klasifikohet si A

$(Po, Po, Po, Jo) \Rightarrow B$

$P(S=A) \cdot P(V_1|A) \cdot P(V_2|A) \cdot P(V_3|A) \cdot P(V_4|A) =$

$= \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{5} = \boxed{0,012}$

$P(S=B) \cdot P(V_1|B) \cdot P(V_2|B) \cdot P(V_3|B) \cdot P(V_4|B) =$

$= \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = 0,037$ pra klasifikohet si B

Për të dhëna numerike

$$P(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{v-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$\mu \rightarrow$ Mesatarja

$\sigma \rightarrow$ Devijimi standard

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma (v_i - \mu)^2}{(N-1)}}$$

Kur kemi të dhëna vlera numerike maspari nevojitet me e gjet mesatarën

$\sigma \rightarrow$ na jep një matje, sa i kemi të dhënat larg prej mesatares

CamScanner ile tarandı

Psh për 2 student

$\frac{50+50}{2} = 50$ } Dmth mesatarja sipo tregon shumë info

$\frac{100+0}{2} = 50$ } kurse psh $\frac{100+0}{2} = 50$ Prap mesatarja njejtë

$\frac{20+80}{2} = 50$ por devijimi standard σ osht më i madh te 100+0

- Varianca është katrori i devijimit standard

Devijimi standard: $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma (v_i - \mu)^2}{(N-1)}}$

Variance: $\sigma^2 = \frac{\Sigma (v_i - M)^2}{(N-1)}$

* Nëse e kena për krejt dataset atëher e marrim vetëm N jo N-1

V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	S
Po	Jo	Jo	Po	37	A
Jo	Po	Jo	Jo	42	B
Po	Po	Jo	Po	45	B
Po	Jo	Po	Jo	48	B
Jo	Jo	Jo	Jo	32	A
Po	Po	Po	Po	35	A
Po	Jo	Po	Po	40	A
Jo	Po	Po	Po	41	A

A → N=5 Se ikena 5 A-ja

- $\mu = \frac{37+32+35+40+41}{5} = 37$

- $\sigma^2 = \frac{(37-37)^2 + (32-37)^2 + (35-37)^2 + (40-37)^2 + (41-37)^2}{N-1}$

$\sigma^2 = \frac{54}{4} = 13,5$

- $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{13,5} = 3,67$

$P(V_5 = 46 \mid S = A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 13,5} \cdot e^{\frac{-1}{2}\left(\frac{46-37}{3,67}\right)^2} = 0,005$

për (Jo, Jo, Jo, Po, 46)

CamScanner ile tarandı

S=B

↓

N=3

- $\mu = \frac{42+45+48}{3} = \frac{135}{3} = 45$
- $\sigma^2 = \frac{(42-45)^2 + (45-45)^2 + (48-45)^2}{2} = \frac{(-3)^2 + 0^2 + 3^2}{2} =$

$= \frac{9+9}{2} = \frac{18}{2} = 9$

- $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{9} = 3$

$$P(V_5 = 46 \mid S=B) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 9} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{46-45}{3}\right)^2} = 0,125$$

Domth $(Jo, Jo, Jo, Po, 46) \Rightarrow B$ (kjo është edhe më logjike sepse te B krejt vlerat janë më afër 46)

- $P(S=A) \cdot P(V_1|A) \cdot P(V_2|A) \cdot P(V_3|A) \cdot P(V_4|A) \cdot P(V_5|A) =$

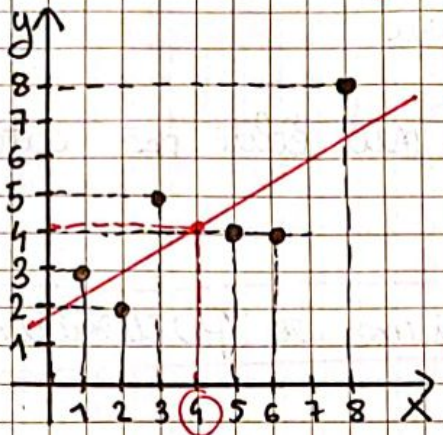
$= \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot 0,005 = 0,012 \cdot 0,005 = 0,00006$

$P(S=B) \cdot P(V_1|B) \cdot P(V_2|B) \cdot P(V_3|B) \cdot P(V_4|B) \cdot P(V_5|B) =$

$= \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot 0,125 = 0,037 \cdot 0,125 = 0,0046$

CamScanner ile tarandı

Ligjerata 6 — Regression



→ në këtë formë ka gabime por minimizohen

KNN dhe Bayes përdoren vetëm për klasifikime, ajeri një hyrje dhe e mson ku me klasifiku (te Bayes me probabilitet

Kurse me Regression mundemi edhe me parashiku edhe me klasifiku.

X	y
1	3
2	2
3	5
5	4
6	4
8	8

x - hyrja y - dalja e dëshirvar

- E kemi përmend Estimation ku krijojma një model për të cilin për të gjitha vlerat e x-it e fitojmë vlerën e y-it, kurse për vlerat e x që nuk i kemi në dataset bëjmë Prediction . psh

X	y
2	4
5	10
6	12

⇒ $y = 2x$ Estimation

⇓

- Por këtë rast nuk mundemi me ba Estimation sepse nuk mundemi me gjet një gë për çdo x i get vlerat e y, andaj këtu e përdorim Regressionin ku mundohemi me e gjet një drejtëz për me minimizu katrorin e gabimeve

$y = W_0 + W_1 \cdot x$ → Zgjidhja gjenerale

W_0 - Constant (sa duhet të zhvendoset drejtëza në formë vertikale)
W_1 - Slope (rrjedhësia e drejtëzës optimale me të cilën minimizohet gabimi të të gjitha mostrat ekzistuese)

CamScanner ile tarandı

psh te 1 ekemi 3, kurse me drejtëz del 2,5 pra o gabim e na gata testojm me e minimizu

- Nëse bjen një hyrje për 4 që nuk është në dataset e bojna Parashikim

Psranday me Regression mundemi me bo parashikim edhe klasifikim

O LEAST SQUARES

$$W_1 = \frac{N \cdot \Sigma x \cdot y - \Sigma x \cdot \Sigma y}{N \cdot \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

→ky ekuacion përdoret për me gjetur pjerrtësinë e drejtëzës astu që me u zvogëlu kutrori i gabi

$$W_0 = \frac{\Sigma y - W_1 \cdot \Sigma x}{N}$$

-pra gjëllimi është me minimizu gabimin

$\Sigma x \cdot y = 3+4+15+20+24+64 = 130$

$\Sigma x = 1+2+3+5+6+8 = 25$

$\Sigma y = 3+2+5+4+4+8 = 26$

$\Sigma x^2 = 1+4+9+25+36+64 = 139$

$(\Sigma x)^2 = 25^2 = 625$

$$W_1 = \frac{6 \cdot 130 - 25 \cdot 26}{6 \cdot 139 - 625} = \frac{780 - 650}{834 - 625} = \frac{130}{209} = 0,62$$

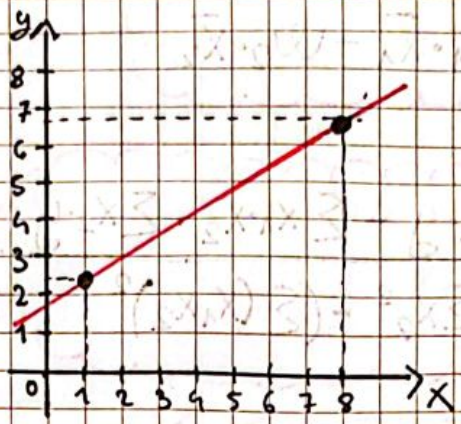
$$W_0 = \frac{26 - 0,62 \cdot 25}{6} = \frac{26 - 15,5}{6} = \frac{10,5}{6} = 1,75$$

CamScanner ile tarandı

Pjerëzia pozitive → drejtza shkon tu u rrit
Pjerëzia negative → drejtëza shkon tu u zvogëlu

$$y = w_0 + w_1 \cdot x$$

$$y = 1{,}75 + 0{,}62 \cdot x$$



kur i bashkojmë pikat e fitojmë një drejtëz që është më e përafërt për krejt pikat

$X = 1$

$y = 1{,}75 + 0{,}62 \cdot 1 = 2{,}37$

$X = 8$

$y = 1{,}75 + 0{,}62 \cdot 8 = 6{,}71$

Nëse bjen psh një kyrje 20 e gjejm në formulë dhe e parashikojna daljen për to

Multiple Regression

- problemi këtu ndryshon sepse mundemi me pas shumë features

x_1	x_2	y
2	3	3
1	4	1
5	2	2
4	1	4
1	5	6
3	4	3

- Pra këtu me 2 parametra munohemi me bo parashikim
  psh x_1 - leitet, x_2 - investimet, y - shitjet
- Nëpë problemi është 2 dimensional dukët me gjet sipërfage që i afrohet krejt mostrave.
- Gjithmonë duke tentu me minimizu kostorin e gabimeve

$$y = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2$$

CamScanner ile tarandı

$$y = W_0 + W_1 \cdot X_1 + W_2 \cdot X_2$$

$$W_0 = \bar{y} - W_1 \cdot \bar{X_1} - W_2 \cdot \bar{X_2}$$

$$W_1 = \frac{\sum x^2 \cdot \sum x_1 \cdot y - \sum x_1 \cdot x_2 \cdot \sum x_2 \cdot y}{\sum x_1^2 \cdot \sum x_2^2 - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$W_2 = \frac{\sum x_1^2 \cdot \sum x_2 \cdot y - \sum x_1 \cdot x_2 \cdot \sum x_1 \cdot y}{\sum x_1^2 \cdot \sum x_2^2 - (\sum x_1 \cdot x_2)^2}$$

Nga tabela e jepur:

$\sum x_2^2 = 9+16+4+1+25+16 = 71$

$\sum x_1 \cdot y = 6+1+10+16+6+9 = 48$

$\sum x_1 \cdot x_2 = 6+4+10+4+5+12 = 41$

$\sum x_2 \cdot y = 9+4+4+4+30+12 = 63$

mesataret

$\bar{y} = \frac{3+1+2+4+6+3}{6} = \frac{19}{6} = 3,16$

$\bar{X_1} = \frac{2+1+5+4+1+3}{6} = \frac{16}{6} = 2,66$

$\bar{X_2} = \frac{3+4+2+1+5+4}{6} = \frac{19}{6} = 3,16$

$(\sum x_1 \cdot x_2)^2 = (41)^2 = 1681$ $\quad \sum x_1^2 = 4+1+25+16+1+9 = 56$

$$W_1 = \frac{71 \cdot 48 - 41 \cdot 63}{56 \cdot 71 - 1681} = \frac{3408 - 2583}{3976 - 1681} = \frac{825}{2295} = 0,35$$

$$W_2 = \frac{56 \cdot 63 - 41 \cdot 48}{56 \cdot 71 - 1681} = \frac{3528 - 1968}{3976 - 1681} = \frac{1560}{2295} = 0,67$$

$$W_0 = 3,16 - (0,35 \cdot 2,66) - (0,68 \cdot 3,16) = 0,11$$

$y = 0,11 + 0,35 \cdot X_1 + 0,67 \cdot X_2$ → ky ekuacion përdoret për paradikim optimal

CamScanner ile tarandı

$x_1 = 7 \quad x_2 = 10$

$y = 0,11 + 0,35 \cdot x_1 + 0,67 \cdot x_2 = 0,11 + 0,35 \cdot 7 + 0,67 \cdot 10 =$

$= 0,11 + 2,45 + 6,7 = \boxed{9,26}$

Regresioni mundet me u përdor edhe për Klasifikim

x_1	x_2	y	y_1	y_2
2	3	B	0	1
1	4	A	1	0
5	2	B	0	1
4	1	B	0	1
1	5	A	1	0
3	4	B	0	1

- Dubet me i kodu daljet, për klasën A marrim me përdor y_1 për B y_2
- E caktojmë një kufi psh 0,5
- Nëse rezultati i regresionit del mbi 0,5 atherë merret si 1.
- Çdo dalje sa i ki gjej ekuacione kemi me pas. Në këtë rast 2 ekuacione:

$y_1 = W_{0y_1} + W_{1y_1} \cdot x_1 + W_{2y_1} \cdot x_2$

$\Sigma x_1 y_1 = 0+1+0+0+1 = \boxed{2}$

$y_2 = W_{0y_2} + W_{1y_2} \cdot x_1 + W_{2y_2} \cdot x_2$

$\Sigma x_2 y_1 = 4+5 = \boxed{9}$

$W_1 = \frac{71 \cdot 2 - 41 \cdot 9}{56 \cdot 71 - 1681} = \frac{142 - 369}{3976 - 1681} = \frac{-227}{2295} = \boxed{-0,09}$

$W_2 = \frac{56 \cdot 9 - 41 \cdot 2}{56 \cdot 71 - 1681} = \frac{422}{2295} = \boxed{0,18}$

$W_{0y_1} = 0,33 \overset{-(-0,09)}{\uparrow} + 0,09 \cdot 2,66 - 0,18 \cdot 3,16 = 0,33 + 0,24 - 0,57 = \boxed{0,0006}$

$\bar{y}_1 = \frac{2}{6}$

$y_1 = 0,0006 - 0,09 \cdot x_1 + 0,18 \cdot x_2$

CamScanner ile tarandı

$\Sigma x_1 \cdot y_1 = 14$ $\Sigma x_2 \cdot y_2 = 10$

$$w_{1y_2} = \frac{71 \cdot 14 - 41 \cdot 10}{2295} = \frac{994 - 410}{2295} = \frac{584}{2295} = 0{,}25$$

$$w_{2y_2} = \frac{56 \cdot 10 - 41 \cdot 14}{2295} = \frac{560 - 574}{2295} = -0{,}006$$

$\bar{y_2} = \frac{4}{6}$

$$w_0 = 0{,}66 - 0{,}25 \cdot 2{,}66 + 0{,}006 \cdot 3{,}16 = 0{,}66 - 0{,}66 + 0{,}01 = 0{,}01$$

$$y_2 = 0{,}01 + 0{,}25 \cdot x_1 - 0{,}006 \cdot x_2$$

*në kreft këto rreshta superojm se janë linear separable mes vete

Provojmë për hyrjet $x_1 = 1$ $x_2 = 4$

$y_1 = 0{,}006 - 0{,}09 \cdot 1 + 0{,}18 \cdot 4 = 0{,}71 > 0{,}5 \Rightarrow (1)$ (A)

$y_2 = 0{,}01 + 0{,}25 \cdot 1 - 0{,}006 \cdot 4 = 0{,}23 < 0{,}5 \Rightarrow (0)$ (B)

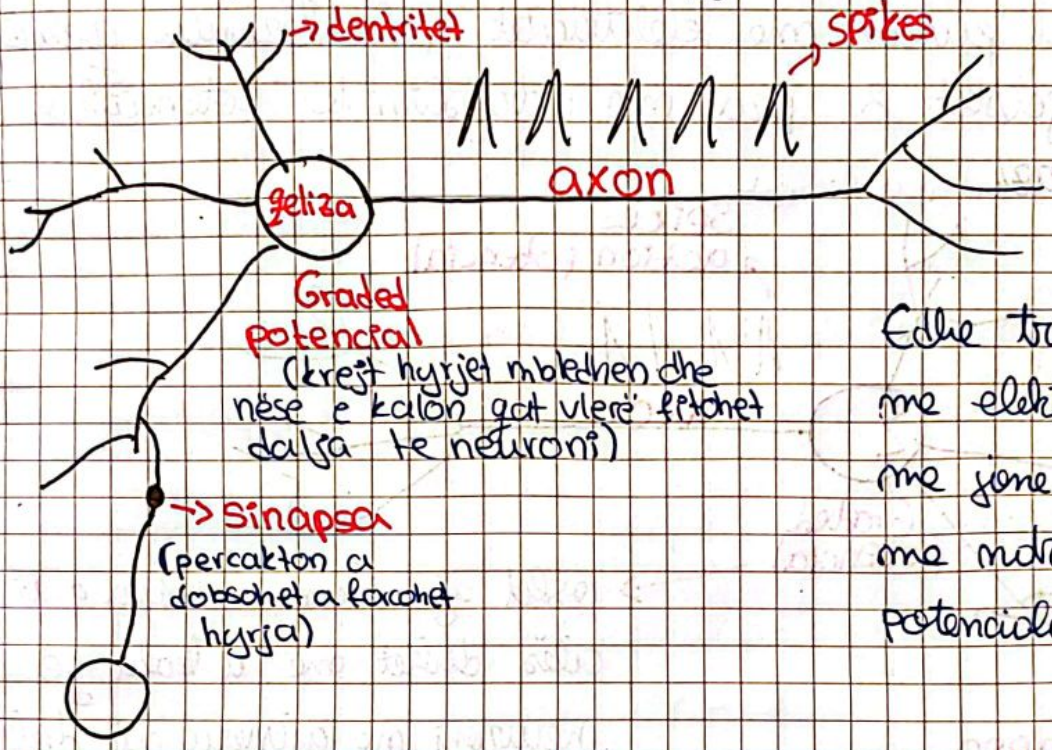
-prej rezultatit e fitojmë përputhjen tabelë

Te unsupervised learning e patëm : K-means dhe SOM

Te supervised learning K-NN, Bayes, Regression
klasifikim, klasifikim + paraqitkim

Neuroni artificial

- fitohet prej Neuroneve biologjike



Edhe trumi komunikon me elektricitet por vetëm me jone pozitive, pra me ndryshime të potencialit (voltazha)

Λ - action potencial : mëse ka frekuencë të lartë gjenerohen më shumë Λ // Λ ma shpesh kurse nëse o më e vogël gjenerohen më rallë

- Lidhjet sinaptike forcohen duke mësu

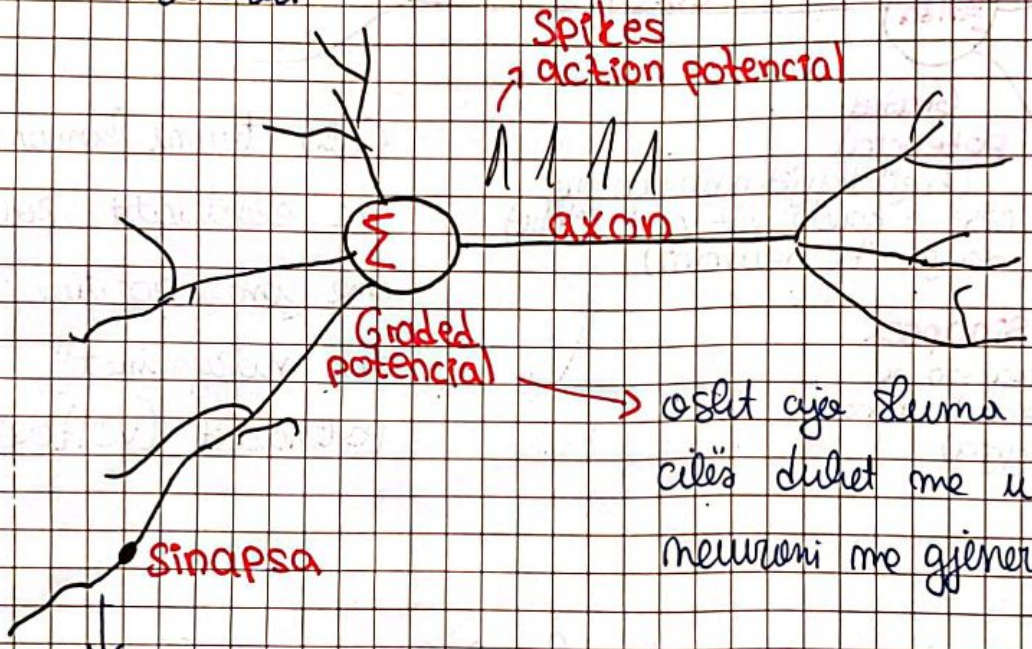
CamScanner ile tarandı

Ligjerata 7 — Neuroni artificial

• Neuroni artificial përdoret edhe për parashikim edhe për klasifikim

Dentritet mbledhin të gjitha sinjalet prej neuroneve tjera

Edhe trupi punon me elektricitet, pra brenda qelizës i kemi 2 çarjet 3 pra me ndryshim të potencialeve fitohet voltazh.



→ osht aso lloj vlere e të cilës dihet me u kalu që neuroni me gjeneru një dalje

• Sinjal prej një neuroni tjetër, ajon tensioni (voltazhi), lidhja sinaptike e percaktun sa voltazh duhet me kalu te neuroni, pra ose e lejon me kalu te neuroni nëse o mjaftueshëm ose nuk e lejon.

• në fillim lidhjet sinaptike janë të dobta kurse me kohë duke mësuar

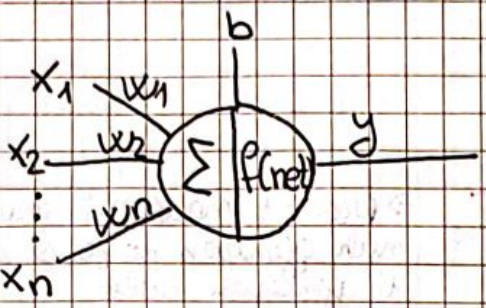
• Spikes për një kohë të shkurtë arrihet zvogëlohet voltazhi dhe gjenerohen pulse

» Nëse lidhja sinaptike është e dobët sinjali dobësohet dhe nuk del anej, nëse është e fortë del te neuroni tjetër

CamScanner ile tarandı

Neuroni artificial

Dendritet modelohen me anë të hyrjeve.
Hyrjet mbledhen dhe kur e kalojnë një vlerë kufitare bias b



- f(net) - është funksioni aktivizues që gjeneron daljen

- Këtu në dalje nuk gjenerohen spikes por 0 ose 1
0 nëse nuk e kalon kufirin, dhe 1 nëse e kalon kufirin
- Kemi: dalje të vazhdueshme, dalje jo lineare
- Nëse daljet nuk i fitojmë gjysh dojna, atëherë mundemi me i ndru te hyrjet me lisje të ndryshme i update-ojm peshat

$$y = f(\underbrace{x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + \ldots + x_n \cdot w_n + b}_{net})$$

bias

↓ funksioni aktivizues

CamScanner ile tarandı

- Ekzistojnë disa të ndryshme të funksioneve aktivizuese

- **Step activation function** → Θ - treta

$$f(net) = \begin{cases} 1 & net \geq \Theta \\ 0 & net < \Theta \end{cases}$$

→ Pra te daljia e neuronit mundem me fitu ose 0 ose 1 pra me dit a gjeneron dalje ose jo

- **Sign activation function**

$$f(net) = \begin{cases} 1 & net \geq \Theta \\ -1 & net < \Theta \end{cases}$$

→ Pra -1 neuroni mundem me thonge nuk gjeneron dalje 0 ne gjetsi kurse 1 gjeneron dalje

Këto dy funksione Step dhe Sign gjenerojnë 2 dalje dalje dhe zakonisht përdoren për klasifikim

- **Pure linear function**

→ me fitu daljet në mënyrë të vazhdueshme

$$f(net) = \{ net \quad -\infty < net < \infty$$

- **Sigmoid**

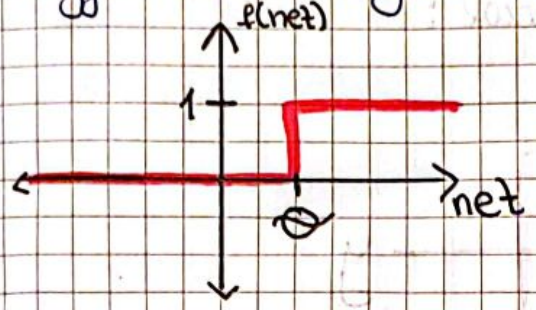
$$f(net) = \{ \frac{1}{1 + e^{-net}}$$

- **Hyperbolic tangent**

$$f(net) = \{ \frac{1 - e^{-2 \cdot net}}{1 + e^{2 \cdot net}}$$

CamScanner ile tarandı

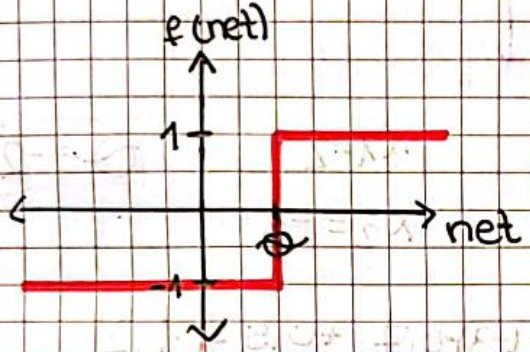
Net- mbledhja e sinjaleve dhe të shumëzuara me peshat përkatëse i shtohet bias dhe kështu futet në funksionin aktivizues dhe gjenerohet dalja.



Step

$< \Theta \Rightarrow 0$

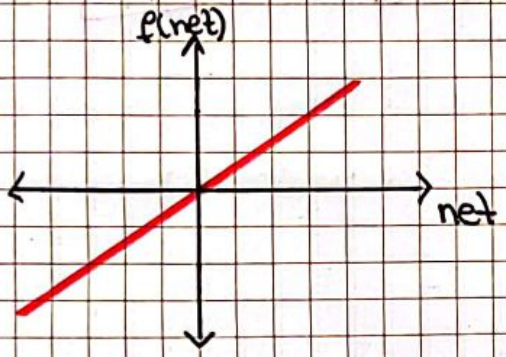
$> \Theta \Rightarrow 1$



Sign

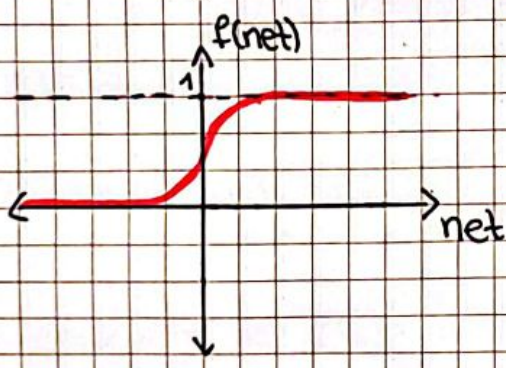
$< \Theta \Rightarrow -1$

$> \Theta \Rightarrow +1$



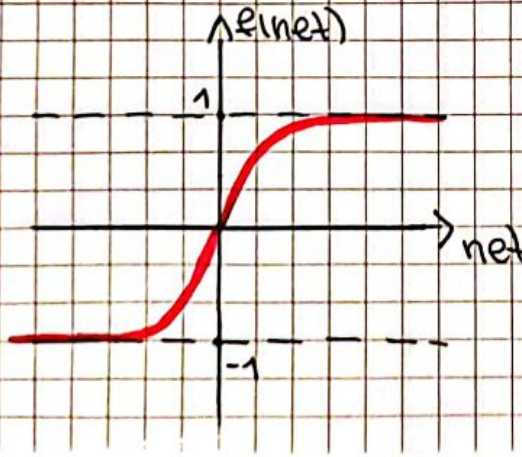
Pure linear (e vazhdueshme)

$net = f(net)$



Sigmoid

(edhe kjo është e vazhdueshme por nuk është linear)

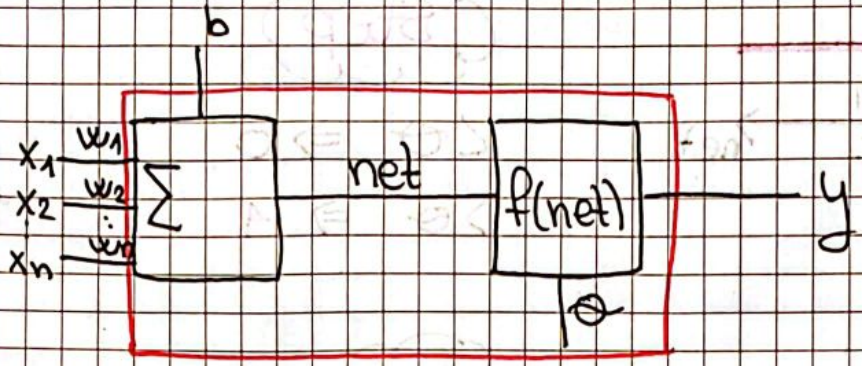


Hyperbolic tangent

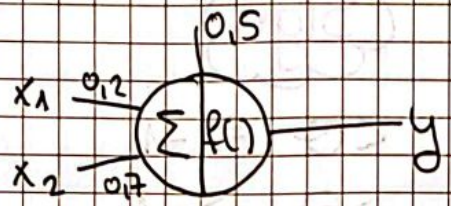
CamScanner ile tarandı

$$y = f\left(\sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b\right)$$

Ramje më e detajuar e neuronit artificial:



Shembull.



$x_1 = 2$ $\quad \Theta = -2$

$x_2 = -3$

$net = 2 \cdot 0{,}2 + (-3) \cdot 0{,}7 + 0{,}5 = -1{,}2$

Step: $f(net) = 1$

Sign: $f(net) = -1$

Purelin: $f(net) = -1{,}2$

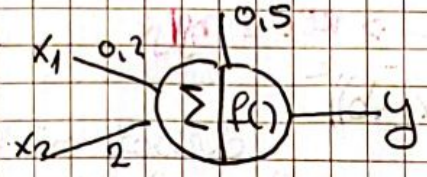
sigmoid: $f(net) = \frac{1}{1+e^{1.2}} = 0{,}23$

hyperbolic tangent: $f(net) = \frac{1-e^{2/4}}{1+e^{-2/4}} =$

CamScanner ile tarandı

Pra për hyrje 2 me -3 dalja e dëshiruar është 0 por po na del 1.

Atëherë mundemi me i ndryshu peshat ose edhe biasin për hyrjet mirë bëm me i ndryshu asnjërin



$x_1 = 2 \quad x_2 = -3$

Unë preferoj w_2 nga 0,7 e bëjmë 2

$net = 2 \cdot 0{,}2 + (-3) \cdot 2 + 0{,}5 = -5{,}1 < -2$ kemi dalja na del 0

Për këtë ekzistojnë ligje për me i update peshat

Perceptron: dhe Delta learning

- Në rastin kur pesha w_2 është 0,7 gabimi është -1
- Në rastin kur pesha w_2 është 2 gabimi është 0

gabimi = dalja e dëshiruar − dalja e fituar

$$e(t) = (d(t) - y(t)) \rightarrow$$ nëse gabimi del i ndryshëm prej 0 atëherë duhet me i update peshat

$$w_i(t+1) = w_i + \eta \cdot e_i(t) \cdot x_i(t)$$

$$b(t+1) = b + \eta \cdot e(t)$$

- $t+1$ e re → dmth e updatuar ose e re
- η - eta është learning rate apo shkalla e mësimit. duhet të kemi kujdes gjat përcaktimit të saj sepse në modele neurini mson shpejtë në e vogël neurini mson kaq

me zëvendësim të $e(t) = d(t) - y(t)$ kemi:

Update me anë të Perceptron:

$$w_i(t+1) = w_i + \eta (d - y) \cdot x_i$$ për peshë

$$b = b + \eta (d - y)$$ për bias

- Nëse e trajnojm neurinin mas një kohe tonton dot me i përfitat me daljet e dëshirueme.

CamScanner ile tarandı

Adaptive linear - Delta Learning Rule

LMS - Least Means Square Rule

$$W_i(t+1) = W_i - \frac{1}{2}\eta \cdot (\underbrace{\nabla \epsilon(e^2)}_{*})$$

gradienti (derivati parcial) e fitojmë një sipërfaqe të galdimit

* $\nabla \epsilon(e^2) = (d-y)^2 = (d-(w_1x_1 + w_2x_2 + b))^2$ → për 2 hyrje

$$\frac{\partial \epsilon(e^2)}{\partial w_1} = 2(d-(w_1x_1+w_2x_2+b)) \cdot (-x_1) =$$

derivati më bazë të w_1

$$= -2 \cdot \underbrace{(d-y)}_{e(t)} \cdot x_1 = \boxed{-2 \cdot e(t) \cdot x_1}$$ → njejt del edhe për w_2 por me x_2

$$W_i(t+1) = W_i - \frac{1}{2}\eta(-2 \cdot e(t) \cdot x_i) = \boxed{W_i + \eta \cdot e(t) \cdot x_i}$$

Për lineare shumëm me derivu, sepse derivati paraqet shkallën e ndryshueshmërisë e për linear na del infinit

- te ADA → Adaptive Linear fitohen gabime të vazhdueshme

$$e(t) = d(t) - y(t)$$

- Perceptoni Zakonisht përdorët për step ose Signum ku gabimi mund mi pas vetëm p.sh. 3 vlera {-1, 0, 1} kurse te funksionet e vazhdueshme dalin gabime të vazhdueshme

Për gabim = -1, dalja u prit 0 por ka dal 1
për gabim = 0, dalja u dal aktu sig u prit dmth ska gabim
për gabim = 1, dalja u prit 1 por ka dal 0.

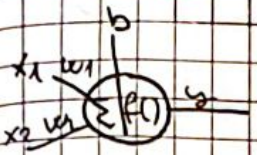
CamScanner ile tarandı

Shembull.

	x_1	x_2	D
hyrja 1:	1	0	1
hyrja 2:	0	1	0

$w_1 = 1$ $w_2 = 2$ $\eta = 0{,}5$ $b = 0$

pesha fillestare perzgjedhen rastësisht kurse biasi merret me fillu me 0



Struktura e neuronit me 2 hyrje $f()$ e përcaktojm

Step sepse daljet janë 1 ose 0

Fillojmë me iterime, fillimisht i fitojmë daljet, i krahasojmë me daljet e dëshiruara dhe nëse gabimi s'do 0 duhet mi update pesha

$$f(net) = \begin{cases} 1 & net > 0 \\ 0 & net \leq 0 \end{cases}$$

hyrja 1:

$net = x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + b =$

$= 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 = 1$

$f(net) = 1$

$e(t) = 1 - 1 = 0$ - pra për hyrjen e parë gabimi është 0 prandaj ska nevojë me i update peshat.

hyrja 2: $net = x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + b = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$

$f(net) = 1$

$e(t) = 0 - 1 = -1$ → gabimi negativ duhet mi update-u

*$e(t)$ = dalja e dëshiruar - dalja aktuale nga neuroni

rregjistrim

Updates: $w_1 = 1 + 0{,}5 \cdot (0-1) \cdot 0 = 1$ dmth w_1 ska nevojë me update, sig edhe duhet te hyrja e dytë $x_1 = 0$ pra ska ndonjë ndikim

$w_2 = 2 + 0{,}5\,(0-1) \cdot 1 = 1{,}5$

$b = 0 + 0{,}5\,(0-1) = -0{,}5$

CamScanner ile tarandı

• Algoritmi nuk përfundon deri sa fitohen krejt daljet si daljet e dëshiruara.

Iterimi i dytë:

hyrja 1:

net = 1·1 + 0·1,5 − 0,5 = 0,5

f(net) = 1 e(t) = 0

hyrja 2:

net = 0·1 + 1·1,5 − 0,5 = 1

f(net) = 1

e(t) = −1 → prap dalet me update-u rezultat

$W_1 = 1$ → sepse $x_1 = 0$

$W_2 = 1,5 + 0,5\,(0-1)\cdot 1 = 1$

$b = -0,5 + 0,5\,(-1) = -1$

hyrja 1:

net = 1·1 + 0·1 − 1 = 0

f(net) = 0

e(t) = 1 − 0 = 1 → dalet me update

$W_1 = 1 + 0,5 \cdot 1 \cdot 1 = 1,5$

$W_2 = 1$ → nuk ndryshon sepse $x_2 = 0$

$b = -1 + 0,5 \cdot 1 = -0,5$

hyrja 2:

net = 0·1,5 + 1·1 − 0,5 = 0,5

f(net) = 1

e(t) = 0 − 1 = −1

update: $W_2 = 1 + 0,5\,(-1)\cdot 1 = 0,5$ $b = -0,5 + 0,5\,(-1) = -1$

$W_1 = 1,5$

CamScanner ile tarandı

hyrja 1:

$net = 1 \cdot 1,5 + 0 \cdot (-1) = 0,5$

$f(net) = 1$ ✓ dalje miré

$e(t) = 0$

hyrja 2:

$net = 0 \cdot 1,5 + 0,5 \cdot 1 - 1 = -0,5$

$f(net) = 0$ ✓ dalje miré

$e(t) = 0$

CamScanner ile tarandı